

Materia: Redes de Información	Código: 72.20
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 17/3/2023 11:04:16	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
45	hs. teóricas
30	hs. prácticas
27	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
3	hs. presencial
3	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Modelo de referencia OSI: sus niveles. Tipos y topologías. Tecnologías LAN/WAN. Protocolos y servicios. Estudio avanzado del protocolo TCP/IP. Control de flujo y congestión. Análisis del tráfico. Algoritmos de ruteo. Clases y calidad del servicio. Interconexión de redes. Redes ATM. IP sobre ATM. Seguridad: Firewall, protocolo IPSec. Redes privadas virtuales (VPN). Redes inalámbricas y móviles. Redes GSM. Protocolo SMS. Facilidades de nivel de presentación. Taller de aplicación sobre una red de computadoras, configurando software y hardware

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en el ciclo profesional de la carrera, en el último cuatrimestre. A través de la misma se abordan temas de redes de comunicación pero con orientación profesional y empresarial ya que el alumno ya ha cursado una materia anterior correlativa (Protocolos de Comunicación) del ciclo básico y por lo tanto los conceptos de esta materia son claves para insertarse en el mundo laboral. Se busca fomentar los conocimientos de redes aplicados a la industria profesional con énfasis en las aplicaciones prácticas que se utilizan en la industria en la actualidad.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Fortalecer los conocimientos de Redes y Protocolos de Comunicación.
- Poner en práctica herramientas utilizadas en la industria.
- Analizar opciones y alternativas de soluciones de Redes de Información.
- Programar dispositivos de redes.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Capa física	Se abordan los temas teóricos y prácticos que involucran los protocolos y enlaces de la capa física de las redes de información.
Equipos de Red	Se desarrollan implementaciones prácticas de redes de información configurando diferentes equipos.
Redes WAN	Se abordan protocolos de capas de enlace y transporte que cubren grandes distancias geográficas. Se implementan redes lógicas de protocolos WAN.
Protocolos avanzados	Se abordan protocolos de capas superiores, cercanas a los usuarios finales que proveen servicios de implementación tradicional en la industria actual.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se utilizan clases teóricas expositivas para realizar una introducción a los temas y se realizan en clase los primeros ejercicios con el fin de fijar conocimientos.

En las clases practicas los docentes retoman el tema visto en las clases teóricas, realizan una introducción de los objetivos de la práctica del día y luego los alumnos resuelven los ejercicios de manera autónoma pudiendo consultar a los profesores y ayudantes presentes en el laboratorio.

Al finalizar el cuatrimestre los estudiantes deben formar grupos de tres alumnos como máximo para realizar un Trabajo Practico Especial donde deben aplicar todo lo visto en clase, además tienen que investigar como se implementa una parte del Trabajo la cual no fue dada en clase. El Trabajo dura cuatro semanas y se realiza en su mayoría fuera de las horas de clases. Se habilitan espacio de consultas a los docentes durante las horas de laboratorio para dar seguimiento y apoyo académico a los grupos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases Teóricas	Clases expositivas semanales presenciales donde el docente presenta los contenidos teóricos y los ejercicios de nivel inicial que son resueltos junto con los alumnos explicando los conceptos teóricos.
Clases Prácticas	Clases semanales donde el docente introduce el Trabajo Practico a realizar durante la clase. Se introduce el tema y los alumnos realizan la guía de Trabajo Practicos asignada con acompañamiento de los docentes para resolver dudas. Se realizan discusiones de resolución de problemas con los profesores y se resuelven de manera grupal en el pizarrón. No se realizan pedidos de entregas de los TP, cada alumnos es responsable de la realización de cada actividad.
Exámenes Parciales	Se realizan dos exámenes parciales teórico-prácticos donde los alumnos son evaluados sobre los conceptos vistos. En los exámenes los alumnos deben resolver ejercicios y problemas en computadora y en papel.
Trabajo Practico Especial	Se realiza un trabajo practico especial por cursada, donde los alumnos en grupos deben entregar una implementación de un sistema de redes que se utilice en la industria. Cada grupo debe realizar un tema distinto, y como parte de su evaluación deben presentar lo realizado frente a sus compañeros. Esto genera que todos los alumnos aprendan de lo realizado con sus compañeros.
Clases de laboratorio	Se realizan resolución de problemas en las computadoras del laboratorio, utilizando herramientas de simulación de redes y protocolos. Los profesores responden dudas y ayudan a los alumnos a resolver los problemas en sus computadoras. Los alumnos pueden trabajar de manera individual o grupal.

➤ Recursos didácticos:

- Computadora
- Software emulador de redes
- Conexión a Internet

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación de la materia se realiza a través de dos parciales y un TP especial.

En los parciales se evaluarán los conocimientos impartidos en las clases teóricas como así también la aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases de laboratorio.

Requisitos de aprobación:

En caso que el alumno desaprobe los parciales cuenta con una instancia de recuperatorio. La inasistencia al parcial (con causas justificadas o injustificadas) se califica con cero, disponiendo el alumno de la fecha de recuperatorio correspondiente.

Sólo uno de los parciales puede ser desaprobado.

Al desaprobado o no asistir al recuperatorio (teniendo el parcial desaprobado) se desaproba la cursada de la materia.

Tanto el TPE, como los parciales y el recuperatorio se aprueban con nota mayor o igual a 4 (cuatro). La aprobación de la materia depende de la calificación obtenida en los parciales y el TP especial los requisitos son:

- Parciales o recuperatorio aprobado.
- TP especial aprobado.
- Nota de cursada mayor o igual a 4 (cuatro)

La nota de cursada de la materia se obtiene de: $0.20 * \text{Nota del TPE} + 0.40 * \text{Nota del Primer Parcial} + 0.40 * \text{Nota del Segundo Parcial}$.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Andrew S. Tanenbaum , Redes de computadoras , Quinta Edición - Editorial Pearson

2	Apuntes de la materia. Ing. Santiago Vallés.
---	--

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	